

中频探索：股指期货 T+1 组合策略

另类交易策略系列之三十三

报告摘要：

● 股指期货流动性有待继续改善

2015年9月，为抑制过度投机，股指期货保证金比例与平今手续费大幅提高，成交量大幅减少，买卖盘深度下降，盘口价差显著扩大。2017年2月，股指期货交易限制开始有所松动，流动性拐点出现。2019年4月19日，中金所发布《进一步优化股指期货交易运行促进市场功能发挥》，再度调整了股指期货相关交易规则，提升股指期货市场流动性。

● T+1 策略是当前流动性下的可选方案之一

股指期货 CTA 策略受到当前市场流动性的约束，我们只能在交易频率和波动风险两者间进行权衡。T+1 交易策略通过 T 日以及 T 日之前的信息，对 T+1 日市场涨跌进行预测，并在 T 日尾盘进行开平仓，是可选方案的一种。通过投资组合的方式，我们可以进一步降低 T+1 策略的波动风险。

● 三个 T+1 交易策略

我们从 2012 年开始写股指期货 CTA 策略的报告，目前已经有 30 多个独立策略的积累，我们挑选出其中三个 T+1 频率的交易策略。

SLM 策略基于统计语言模型开发而成，通过将对语音的识别转化为对价格的识别，根据历史涨跌模式特征判断 T+1 日市场涨跌。

价量模式匹配基于动态时间规整算法开发而成，通过对成交量和价格进行模式匹配，选取相似的历史行情，根据历史行情的后期走势预测市场 T+1 涨跌。

期权比率预测策略基于 50ETF 期权中看涨期权和看跌期权的成交量与隐含波动率，对市场 T+1 日涨跌进行预测。

● 策略组合降低波动风险

通过资产配置的一些方法，我们可以对策略进行组合。我们尝试了等权与风险平价两种方法，对上述三个策略进行组合管理，发现可以有效降低策略整体的波动与回撤情况。

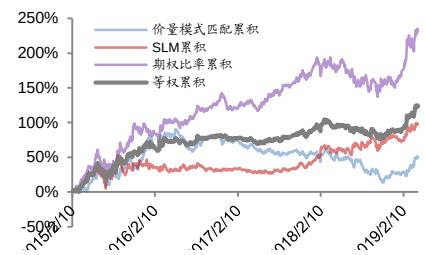
● 交易成本敏感性分析

在交易成本从双边万二（目前约 0.8 个指数点）上升到双边万五（目前约 2 个指数点）的过程中，等权组合收益逐渐下降，年化收益率几乎腰斩，不过仍可以维持在 10% 上方。

● 核心假设风险：

本篇报告通过历史数据进行建模与实证，得到良好的回测效果。但由于市场具有不确定性，交易模型仅在统计意义下有望获得良好投资效果，敬请投资者注意模型单次失效的风险。

图：策略等权组合累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

分析师：张超



SAC 执证号：S0260514070002

SFC CE No. BOB130



020-66338888-5132



zhangchao@gf.com.cn

分析师：文巧钧



SAC 执证号：S0260517070001

SFC CE No. BNI358



0755-88286935



wenqiaojun@gf.com.cn

分析师：安宁宁



SAC 执证号：S0260512020003

SFC CE No. BNW179



0755-23948352



anningning@gf.com.cn

分析师：罗军



SAC 执证号：S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

关于提升 CTA 产品收益风险比的一些探索：写在交易策略之外	2018-11-08
价量模式匹配股指期货交易策略	2015-07-03
期权对标的指数走势的预测性分析	2015-03-25
基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究	2014-01-14

目录索引

一、股指期货流动性现状.....4

二、股指期货 T+1 策略6

 （一）SLM 策略.....6

 （二）价量模式匹配策略8

 （三）期权比率预测策略10

三、T+1 策略的组合管理.....12

 （一）等权组合13

 （二）风险平价组合.....13

四、交易成本的影响.....16

五、展望17

图表索引

图 1: 国内股指期货每日成交量情况5

图 2: 沪深 300 股指期货日均盘口价差情况5

图 3: SLM 策略累积收益率7

图 4: 历史行情的片段划分示意图8

图 5: 价量模式匹配策略累积收益率10

图 6: 期权比率预测策略累积收益率12

图 7: 策略等权组合累积收益率13

图 8: 风险平价组合累积收益率15

图 9: 风险平价对三个策略的配置权重16

图 10: 不同交易成本测算等权组合的累积收益率17

表 1: 股指期货交易规则的主要调整4

表 2: SLM 策略交易统计7

表 3: 价量模式匹配策略交易统计10

表 4: 期权比率预测策略交易统计12

表 5: 等权组合风险收益比较13

表 6: 传统量化配置模型14

表 7: 风险平价组合风险收益比较15

表 8: 等权组合与风险平价组合比较15

表 9: 不同交易成本测算等权组合的风险收益情况17

一、股指期货流动性现状

沪深 300 股指期货于 2010 年推出，中证 500 股指期货和上证 50 股指期货于 2015 年推出。股指期货的出现为二级市场投资者进行风险规避提供了良好工具，同时也带来了套利、方向性投机等交易策略。CTA 产品大多使用了这样的一些交易策略，在金融衍生品和其他衍生工具上博取绝对收益。

表1: 股指期货交易规则的主要调整

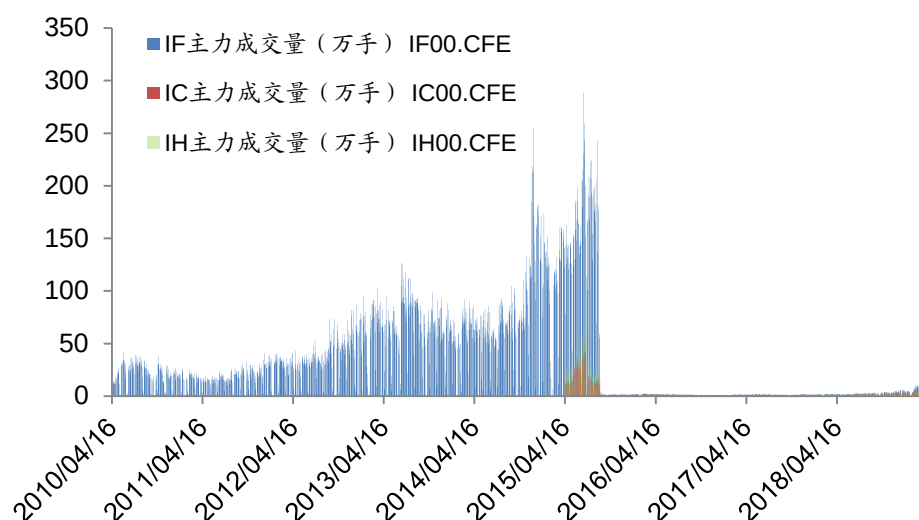
主要调整时间	主要调整内容
2010 年 4 月 16 日	推出沪深 300 股指期货
2012 年 5 月 31 日	进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额由 100 手调整为 300 手
2012 年 6 月 1 日	交易手续费由成交金额的 0.005% 调整为 0.0035%
2012 年 6 月 29 日	最低保证金由合约价值的 15% 调整为 12%
2012 年 9 月 1 日	交易手续费调整为 0.0025%
2013 年 3 月 12 日	进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额调整为 600 手
2014 年 9 月 1 日	最低保证金调整为 10%，进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额调整为 1200 手
2015 年 4 月 16 日	推出中证 500 股指期货与上证 50 股指期货
2015 年 9 月 7 日	非套期保值的最低保证金提高到 40%，套期保值提高到 20%，非套保交易者单个产品单日开仓超过 10 手构成异常交易行为，平今仓交易手续费标准调整为成交金额的 0.23%
2017 年 2 月 16 日	投机编码每日开仓调整为 20 手；IF 与 IH 保证金下调为 20%，IC 下调为 30%；平今手续费标准调整为成交金额的万分之 9.2
2017 年 9 月 15 日	IF 与 IH 保证金下调为 15%，所有股指期货平今手续费调整为成交金额的万分之六点九
2018 年 12 月 2 日	IF 与 IH 保证金下调为 10%，IC 保证金下调为 15%；所有股指期货平今手续费调整为成交金额的万分之四点六，日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约 50 手
2019 年 4 月 19 日	IC 保证金下调为 12%，所有股指期货平今手续费调整为成交金额的万分之三点四五，股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约 500 手。

数据来源：中金所，广发证券发展研究中心

2015 年 9 月，为抑制过度投机，股指期货交易收紧，保证金比例与平今手续费大幅提高，股指期货成交枯竭，流动性骤然下降。

2017 年 2 月，A 股企稳，股指期货交易开始放松，流动性拐点出现。随着交易政策的逐步宽松，股指期货成交趋于活跃，不过流动性仍然达不到 2015 年 9 月前的水平。

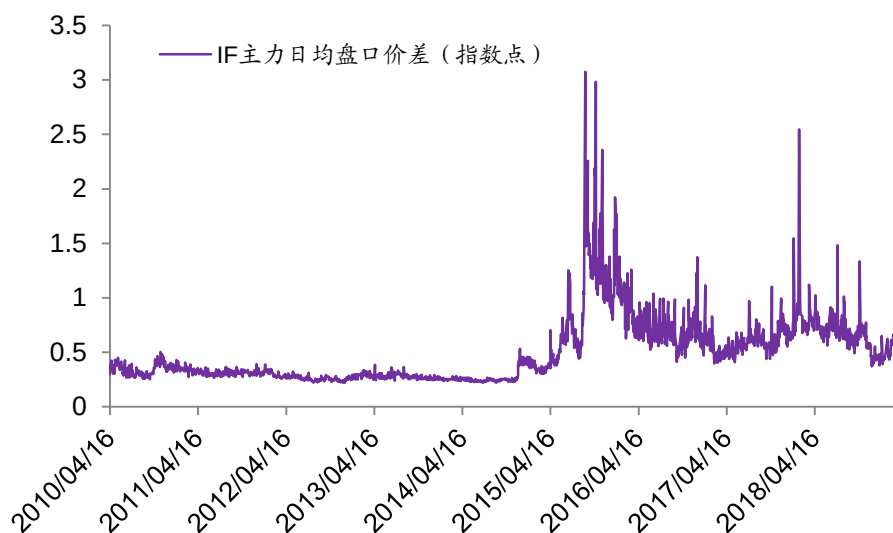
图1: 国内股指期货每日成交量情况



数据来源: Wind

以沪深300期货（IF）为例，从其盘口价差可以看出，在2015年9月之后，股指盘口价差迅速放大。传统的日内交易策略单次平均盈利极微，对于流动性要求非常高，在策略实施层面，对于订单的委托方式、委托数量有着十分细致的要求。盘口价差的大幅扩大无疑对这类策略造成了巨大的打击。

图2: 沪深300股指期货日均盘口价差情况



数据来源: 天软科技, 广发证券发展研究中心

而交易频率如果大幅降低，市场的波动又会加剧净值回撤的风险。因此折中来看，我们需要一类策略，这些策略的交易频率可以克服市场流动性的不足，又可以尽可能降低指数波动带来的回撤影响。T+1策略就是这样的一类策略，这类策略通过T日以及T日之前的信息，对T+1日市场涨跌进行预测，并在T日尾盘进行开平

仓。

我们从 2012 年开始写股指 CTA 策略的报告，目前已经有 30 多个独立策略的积累，我们挑选出其中三个 T+1 频率的交易策略，对其进行更为深入的组合管理研究。

二、股指期货 T+1 策略

（一）SLM 策略

SLM 策略基于统计语言模型开发而成，将对语音的识别转化为对价格的识别，策略构造方法如下：

假设指数收盘价序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，我们首先将价格序列转化为符号序列，即进行符号化，符号序列为 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ ，其中

如果， $p_i < p_{i-1}$ ， $s_i = 1$ ，否则 $s_i = 2$

对于择时问题，我们仅需要判断下一个交易日的涨跌即可。我们需要计算下一个交易日的涨跌概率，上涨的概率大则判断上涨，下跌的概率大则判断为下跌。计算方法如下：

$$p(\uparrow) = p(s_i = 2 | s_{i-N+1}, s_{i-N+2}, \dots, s_{i-1}) = \frac{p(s_{i-N+1}, s_{i-N+2}, \dots, s_{i-1}, 2)}{p(s_{i-N+1}, s_{i-N+2}, \dots, s_{i-1})}$$

$$p(\downarrow) = p(s_i = 1 | s_{i-N+1}, s_{i-N+2}, \dots, s_{i-1}) = \frac{p(s_{i-N+1}, s_{i-N+2}, \dots, s_{i-1}, 1)}{p(s_{i-N+1}, s_{i-N+2}, \dots, s_{i-1})}$$

类似于统计语言模型，其中一段词句（符号串）出现的概率，我们根据语料库（历史行情序列）来进行训练得到，具体为

$$p(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n) = \frac{\#(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n)}{\sum_s \#(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n)}$$

根据上述 N 元模型，即可判断下一个交易日的涨跌，

如果 $p(\uparrow) > p(\downarrow)$ ，判断为上涨，否则判断为下跌。

有了下一个交易日的涨跌我们进行如下的交易策略设计，由于早期股指期货在交易日正股收市之后仍然有 15 分钟的交易时间，因此交易策略设计为当日 A 股收盘后进行涨跌概率计算，并在 15:00 至 15:15 进行交易，下一个交易日观察持仓风险暴露情况，如果浮亏达到或者超过 1%，那么立即进行平仓，当日股票市场收市后再进行下一个交易日的涨跌判断，在股指期货市场进行相应的头寸开仓，如果当时未发生止损，那么根据下一个交易日的判断进行顺延操作，如果下一个交易日判断方向与当前持仓方向相同，那么不进行操作，如果持仓方向不一致，那么进行先平仓再开仓的操作。而在目前股指期货修改为 15:00 收盘的情况下，我们只能用临近收

盘时的涨跌情况对当天涨跌进行近似估计，并在尾盘进行开平仓交易，总体来说与用收盘价回测的结果相差不大。

在股指期货流动性较好的时期，我们一般假设策略的交易成本为双边万分之二，这里我们仍然按这个数值测算，后面我们会对交易成本进行单独讨论。这里选取 2000 年以来上证综指每日的涨跌数据作为语料库，在预测次日涨跌的情况下，对 2010 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日的沪深 300 股指期货当月连续合约的进行交易测算，测算结果如下。

图 3：SLM 策略累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

表 2：SLM 策略交易统计

累积收益率	204.86%
年化收益率	13.02%
平均收益率	0.06%
交易总次数	2186
波动率	0.19
获胜次数	765
失败次数	1421
胜率	35.00%
平均盈利率	1.24%
平均亏损率	-0.58%
盈亏比（绝对值）	2.14
最大回撤	-23.48%
单次最大盈利	14.06%
单次最大亏损	-5.39%
最大连胜次数	8
最大连亏次数	19

数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

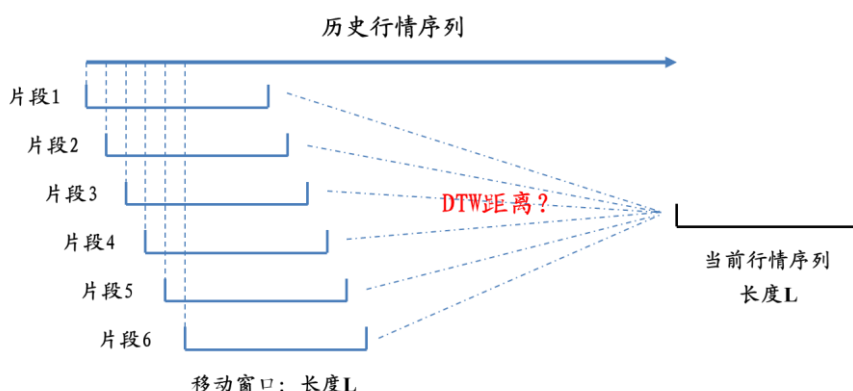
（二）价量模式匹配策略

量价模式匹配策略基于动态时间规整算法开发而成，通过对成交量和价格进行模式匹配，选取相似的历史行情，根据历史行情的后期走势预测股价的走势。策略具体构造如下：

假设第 t 个交易日的收盘价格和日成交量是一个观测样本， $\mathbf{x}_t = (p(t), v(t))$ 。我们需要通过模式识别对持仓至下一个交易日的收盘率 $r_t = p(t+1)/p(t) - 1$ 进行估计，以决定当日收盘时的建仓方向。

对于此前 L 个交易日的收盘价格和日成交量序列 $\mathbf{X}_t = \{\mathbf{x}_{t-L+1}, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{x}_t\}$ ，我们需要寻找与其相似的历史片段。首先，采用长度为 L 的移动窗口，将历史的行情划分为不同的行情片段，每一个片段为 L 个交易日的量价行情序列，如图 4 所示。

图4：历史行情的片段划分示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

通过动态时间规整在历史样本中寻找与 $\mathbf{X}_t$ 距离最小的前 k 个序列。假设这 k 个序列分别为 $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \dots, \mathbf{Y}_k$ ，与 $\mathbf{X}_t$ 的距离分别为 $D_1, D_2, \dots, D_k$ ，对应的第二个交易日的收益率为 $r_1, r_2, \dots, r_k$ ，则可以获得对 r_t 的估计为

$$\hat{r}_t = \frac{w_1 r_1 + w_2 r_2 + \dots + w_k r_k}{w_1 + w_2 + \dots + w_k} = \frac{\sum_{i=1}^k w_i r_i}{\sum_{i=1}^k w_i}$$

其中 $w_i = 1/D_i$ ，为距离的倒数。这种加权估计的方式使得距离小（即与当前行情相似度大）的历史样本在预测中占有较大的权重，因此，能够减小 k 的取值对预测结果的影响。

如果 $\hat{r}_t$ 大于 0（预测下一个交易日上涨），则在第 t 个交易日尾盘做多，下一个交易日收盘前平仓；如果 $\hat{r}_t$ 小于 0（预测下一个交易日下跌），则在第 t 个交易日尾盘做空，下一个交易日收盘前平仓。

对于距离 D 的计算，我们需要首先定义样本点 $\mathbf{x}_i$ 和 $\mathbf{y}_j$ 之间的距离计算方式

$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_j)$ (通过欧式距离或马氏距离), 具体的动态时间规整算法可表示为:

- 1、将 $i = L + 1$ 和 $j = L + 1$ 时的 $D(i, j)$ 值设置为正无穷大;
- 2、对于 i 从 L 至 1 , j 从 L 至 1 , 通过迭代计算

$$D(i, j) = d_{ij} + \min\{D(i+1, j), D(i, j+1), D(i+1, j+1)\}.$$

其中, $D(i-1, j)$ 表示 $\mathbf{x}_{i-1}$ 与 $\mathbf{y}_j$ 匹配时的子序列距离, $D(i, j-1)$ 表示 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{y}_{j-1}$ 匹配时的子序列距离, $D(i-1, j-1)$ 表示 $\mathbf{x}_{i-1}$ 与 $\mathbf{y}_{j-1}$ 匹配时的子序列距离。

在匹配中, 我们并不需要获取完整序列 $\mathbf{X}_t = \{\mathbf{x}_{t-L+1}, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{x}_t\}$ 和样本序列 $\mathbf{Y}_\tau = \{\mathbf{y}_{\tau-L+1}, \dots, \mathbf{y}_{\tau-1}, \mathbf{y}_\tau\}$ 的最短距离, 而只需要考察子序列 $\{\mathbf{x}_{t-l+1}, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{x}_t\}$ 和 $\mathbf{Y}_\tau = \{\mathbf{y}_{\tau-L+1}, \dots, \mathbf{y}_{\tau-1}, \mathbf{y}_\tau\}$ 的最短距离以及 $\mathbf{X}_t = \{\mathbf{x}_{t-L+1}, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{x}_t\}$ 和子序列 $\{\mathbf{y}_{\tau-l+1}, \dots, \mathbf{y}_{\tau-1}, \mathbf{y}_\tau\}$ 的最短距离, 并取其最小值, 其中 $1 \leq l \leq L$ 。

简单起见, 本报告中价格和量在进行模式匹配时的权重相同。由于价格和成交量的波动范围不一致, 在进行价量多变量序列匹配计算变量距离 $d(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_j)$ 时, 需要将价格项和成交量项标准化, 即

$$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_j) = \sqrt{\left((p_i - p_j)^2 / \text{var}(p) + (v_i - v_j)^2 / \text{var}(v)\right)}$$

其中 $\mathbf{x}_i = (p_i, v_i)$, $\mathbf{y}_j = (p_j, v_j)$; $\text{var}(p)$ 和 $\text{var}(v)$ 依次为按照考察序列 $\mathbf{X}_t$ 计算出来的价格和成交量的方差。

此外, 为减小净值波动, 策略单次交易按固定比例止损; 为消除行情价格序列与成交量序列的非平稳性造成的偏差, 对被匹配序列 $\mathbf{X}_t = \{\mathbf{x}_{t-L+1}, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{x}_t\}$ 中的成交量除以最新的收盘价格 $p(t)$, 对历史样本片段也进行类似的处理, 对所有的日成交量除以该日的成交量50日移动平均进行标准化。注意, 考虑到股指期货在交割日成交量会缩减, 本报告采取的“量”是股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约的日总成交量。

假定交易成本为双边万分之二, 我们选取 2010 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日的股指期货当月合约和股指期货次月合约历史日线数据进行回测, 测算结果如下。

图 5：价量模式匹配策略累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

表 3：价量模式匹配策略交易统计

累积收益率	278.73%
年化收益率	17.91%
平均收益率	0.08%
交易总次数	1936
波动率	0.20
获胜次数	908
失败次数	1028
胜率	46.90%
平均盈利率	1.08%
平均亏损率	-0.80%
盈亏比（绝对值）	1.34
最大回撤	-40.29%
单次最大盈利	9.69%
单次最大亏损	-4.15%
最大连胜次数	9
最大连亏次数	11

数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

（三）期权比率预测策略

期权比率预测策略基于期权市场对现货市场具有预测能力的观点开发而成，策略通过构造期权成交量看涨-看跌比率或者期权隐含波动率看涨-看跌比率对指数 T+1 的涨跌进行预测，具体构造方法如下：

首先定义 t 日的期权成交量（隐含波动率）看涨-看跌比率为

$$Ratio_t = \frac{volm_t^{call}}{volm_t^{put}} \quad (Ratio_t = \frac{volt_t^{call}}{volt_t^{put}})$$

其中, $volm_t^{call}$ ($volt_t^{call}$) 和 $volm_t^{put}$ ($volt_t^{put}$) 分别为看涨期权和看跌期权的交易量(隐含波动率)。我们将 $Ratio_t$ 视作一个关于 t 独立同分布的连续性随机变量。

由假设, $Ratio_t$ 作为随机变量的概率分布 P 不随时间的变化而变化, 也就是说 $\{Ratio_t | t \leq t^*\}$ 的概率分布 $P_{t \leq t^*}$ 与 $\{Ratio_t | t > t^*\}$ 的概率分布 $P_{t \geq t^*}$ 是相同的。那么, 一旦我们知道过去的分布 $P_{t \leq t^*}$, 理论上也就知道了未来的分布 $P_{t \geq t^*}$ 。

基于上述推断, 假定今日为 t^* , 我们不妨用历史上已实现的 $\{Ratio_t | t \leq t^*\}$ 样本制作一个频率分布图, 将这个离散的频率分布 P_{hist} 作为连续的概率分布 $P_{t \leq t^*}$ 的最优估计。又由于 $P_{t \leq t^*} = P_{t \geq t^*}$, 从而 P_{hist} 也是未来分布 $P_{t \geq t^*}$ 的最优估计。

在作为估计的分布 P_{hist} 中, 我们可以规定一个极端值判定参数 α , 认为高于分布 P_{hist} 的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位点 $Z_{hist, \alpha/2}$ 和低于 P_{hist} 的下 $\frac{\alpha}{2}$ 分位点 $Z_{hist, -\alpha/2}$ 的 $Ratio_t$ 值为极端值。于是在 $t > t^*$ 时, $Ratio_t$ 就存在如下三种情况:

1. $Ratio_t > Z_{hist, \alpha/2}$
2. $Ratio_t < Z_{hist, -\alpha/2}$
3. $Z_{hist, -\alpha/2} \leq Ratio_t \leq Z_{hist, \alpha/2}$

情况 1 出现了期权成交量(隐含波动率)看涨-看跌比率相对于历史分布的极端大值, 即看涨期权成交量(隐含波动率)显著大于看跌期权成交量(隐含波动率); 情况 2 出现了期权成交量(隐含波动率)看涨-看跌比率相对于历史分布的极端小值, 即看跌期权成交量(隐含波动率)显著大于看涨期权成交量(隐含波动率); 情况 3 没有出现期权成交量(隐含波动率)看涨-看跌比率相对于历史分布的极端值, 即看涨期权成交量(隐含波动率)与看跌期权成交量(隐含波动率)相差不大。

那么对应 t^* 交易日的这三种情况, 基于期权对现货市场 T+1 预测的交易策略应该分别执行三种操作:

- 1、标的指数现货市场多头建仓。
- 2、标的指数现货市场空头建仓。
- 3、不操作。

基于上述方法, 我们可以在每一个 $t > t^*$ 的交易日收盘时, 依据当日期权的成交量或隐含波动率, 通过看涨-看跌比率与其历史分布的比较, 在指数期货市场进行开平仓。在实际跟踪了一段时间策略表现后, 我们发现成交量相对于隐含波动率更为有效, 因此将策略修改为仅通过看涨看跌期权成交量的比值决定交易方向。

假定交易成本为万分之二, 我们选取 2015 年 2 月 9 日(50ETF 期权上市)以来的期权数据对次日市场涨跌进行预测, 为了与之前两个策略比较, 我们同样交易沪深 300 股指期货当月合约(300 指数与 50 指数在此区间内有 86.6% 的交易日涨跌同向), 结果如下。

图 6：期权比率预测策略累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

表 4：期权比率预测策略交易统计

累积收益率	232.86%
年化收益率	30.93%
平均收益率	0.13%
交易总次数	1017
波动率	0.22
获胜次数	486
失败次数	531
胜率	47.79%
平均盈利率	1.16%
平均亏损率	-0.81%
盈亏比（绝对值）	1.42
最大回撤	-20.26%
单次最大盈利	10.21%
单次最大亏损	-4.02%
最大连胜次数	10
最大连亏次数	12

数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

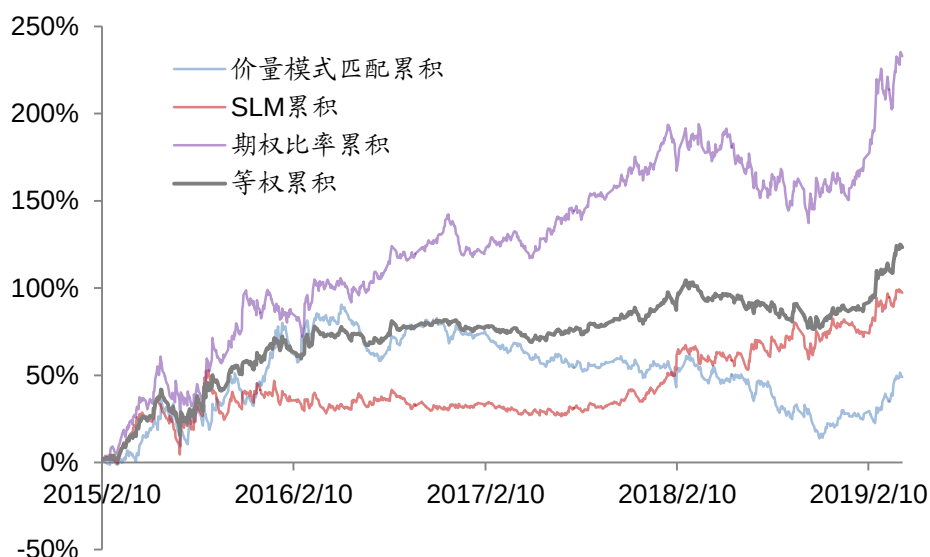
三、T+1 策略的组合管理

T+1 策略相对于日内策略的波动更大。为了降低波动，我们可以通过策略投资组合的方式对上述三个策略进行权重分配，从而降低整体波动。

（一）等权组合

第一种方案是对所有三个策略进行等权资金分配，中途不再进行再平衡。由于期权比率预测策略需要拿到 50ETF 期权数据才能计算，因此我们测算的起点都对齐到 50ETF 期权上市当天，即测算窗口为 2015 年 2 月 9 日至 2019 年 4 月 15 日。测算结果如下。

图 7：策略等权组合累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

表 5：等权组合风险收益比较

	SLM	价量模式匹配	期权比率预测	等权组合
年化收益率	17.40%	9.85%	32.82%	20.87%
波动率	0.21	0.22	0.22	0.16
胜率	36.48%	43.79%	47.79%	44.05%
盈亏比(绝对值)	2.08	1.53	1.42	1.67
最大回撤	-23.48%	-40.29%	-20.26%	-18.45%

数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

可以看到，对三个策略进行等权组合之后，收益并不会显著提升，但从波动率和最大回撤等风险指标可以看出，组合的风险相对于三个单独策略来看显著下降。

（二）风险平价组合

组合管理研究最早起源于资产配置，但是在 CTA 特别是量化 CTA 存在回测净值的情况下，可以通过历史净值数据，实现策略权重的量化配置。具体的配置策略我们在去年的报告《关于提升 CTA 产品收益风险比的一些探索》中有所提及，一般来说都是先确定一个配置目标，然后通过各个策略的历史净值数据，经过优化处理，

实现既定目标。具体的量化配置方法包括马科维茨均值方差、风险平价、最小化方差、给定风险约束下的最大化收益、以条件在险价值 (CVaR) 为约束的最大化收益、最大化分散度等。

表 6: 传统量化配置模型

马科维茨均值方差	在给定的风险调整系数下，最大化收益风险比
风险平价 (Risk Parity)	配平边际风险贡献
最小化方差 (Minimum-variance)	有效前沿最左端
给定风险约束下最大化收益	在约束波动率上限的情况下最大化收益
以条件在险价值为约束的最大化收益	在约束 CVaR 上限的情况下最大化收益
最大化分散度	最大化组合的收益风险比 (收益与风险成正比前提下)

资料来源：广发证券发展研究中心

这里我们以风险平价为例，对上述三个 CTA 策略进行资金分配。

风险平价策略以资产类的风险贡献为出发点，在配置中追求资产的风险权重平等而不是传统配置策略中的金额权重平等。具体而言，在风险平价策略中，投资组合配置资产时要求每类资产对整体风险的贡献是相同的，如果某类资产的风险超过其他资产类，就要按风险平价要求减少它的金额配置来降低它的风险配置，反之亦然。

风险平价策略具体算法如下：

由N个资产组成的资产组合的总风险可以分解为各项资产的边际风险。

$$RISK(r_p) = CTR_1 + CTR_2 + \dots + CTR_N$$

$$CTR_i = w_i cov(r_i, r_p) / \sigma_p$$

而风险平价可以表示为：

$$CTR_i = CTR_j, \text{ 对所有 } i \neq j$$

也可以表示为：

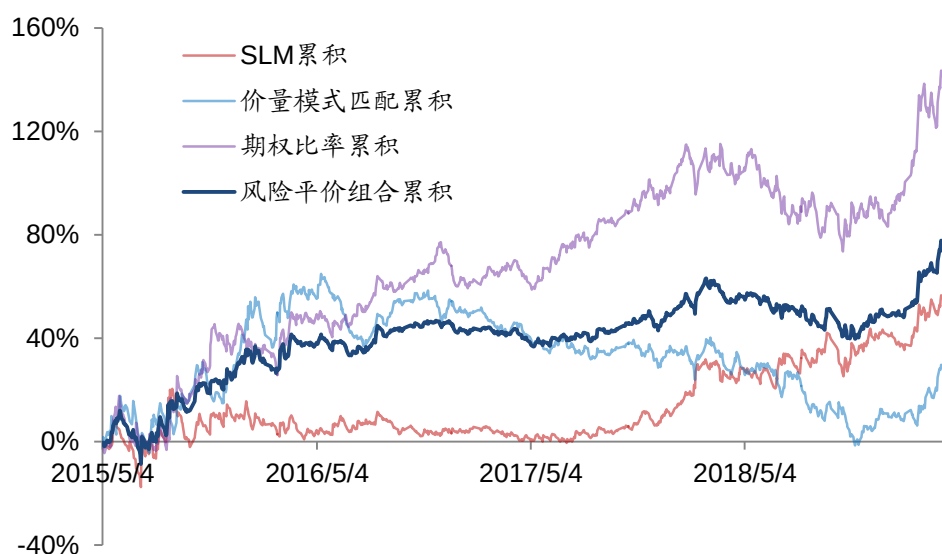
$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (CTR_i - CTR_j)^2 = 0$$

那么我们可以通过将其转化为一个优化问题，来获取各个资产的权重：

$$\begin{aligned} \min_w \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N [(w_i cov(r_i, r_p) - w_j cov(r_j, r_p))]^2 \\ \sum_{j=1}^N w_i = 1, w_i > 0 \end{aligned}$$

我们将其运用于 CTA 策略的配置，资产收益率可以用策略净值收益率进行替代。假定每个季度进行一次权重计算（通过上一个季度的净值数据），我们得到三个 CTA 策略组合的风险收益情况如下（由于样本前段数据需要用来计算配置权重，所以测算窗口较等权组合少了 2015 年 2 月 9 日至 2015 年 4 月 30 日的数据）。

图 8: 风险平价组合累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

表 7: 风险平价组合风险收益比较

	SLM	价量模式匹配	期权比率预测	风险平价组合
年化收益率	11.59%	9.85%	32.82%	15.25%
波动率	0.21	0.22	0.22	0.16%
胜率	36.06%	43.79%	47.79%	43.42%
盈亏比(绝对值)	2.02	1.53	1.42	1.61
最大回撤	-23.48%	-40.29%	-20.26%	-18.52%

数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

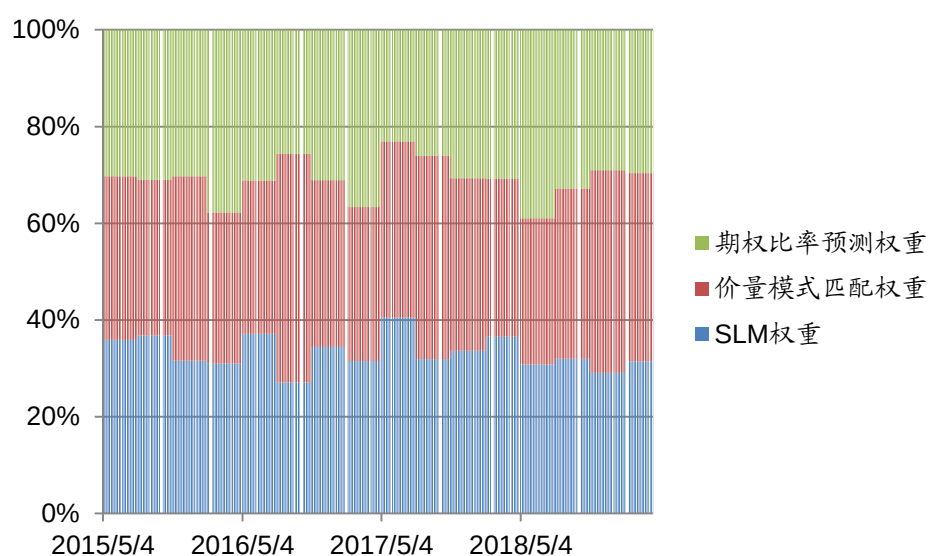
可以看到，风险平价组合与等权组合对策略风险收益的改变并不明显，主要原因在于三个策略的波动率长期来看都比较接近，所以风险平价的配置结果与等权组合的结果差异并不大。而波动率接近的原因也是由于三个策略都是 T+1 策略，交易频率相近。所以这里其实运用量化配置的一些方法并没有对策略组合形成更好的改善。

表 8: 等权组合与风险平价组合比较

	等权组合	风险平价组合
年化收益率	20.87%	15.25%
波动率	0.16	0.16%
胜率	44.05%	43.42%
盈亏比(绝对值)	1.67	1.61
最大回撤	-18.45%	-18.52%

数据来源：广发证券发展研究中心

图 9：风险平价对三个策略的配置权重



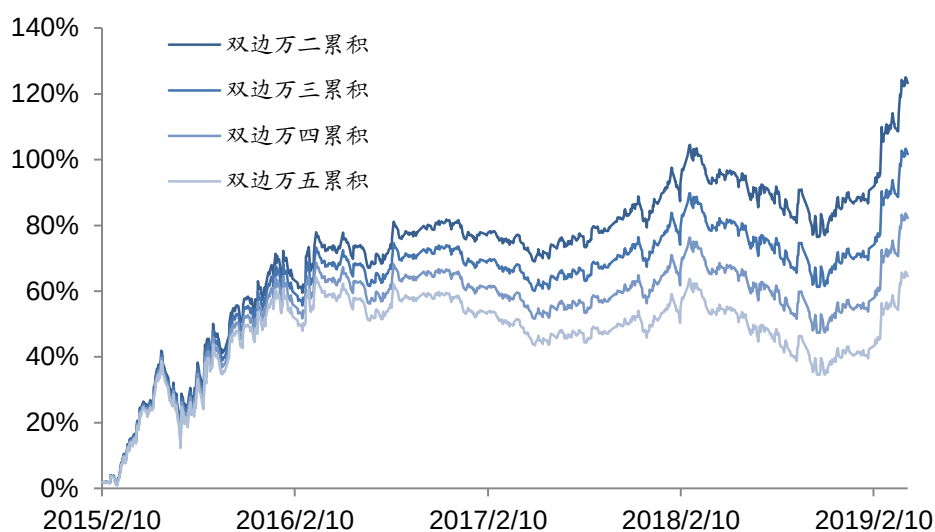
数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

四、交易成本的影响

根据中金所 2019 年 3 月 29 日发布的《中国金融期货交易所收费一览表》，股指期货非平今交易目前的手续费为成交金额的万分之零点二三。上述测算中，我们全部采用双边万分之二的交易成本，这个模拟的交易成本在 2015 年 9 月之前对于小规模资金，通过一些挂单、撤单的设计，总体是没有问题的。但在目前流动性缺失的市场环境下，交易的冲击成本快速上升，万分之二从统计上来看很难覆盖全部的交易成本。

这里我们以上述等权组合为例，测算了不同交易成本下的策略收益情况，如下所示。

图 10: 不同交易成本测算等权组合的累积收益率



数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

表 9: 不同交易成本测算等权组合的风险收益情况

	双边万二	双边万三	双边万四	双边万五
年化收益率	20.87%	18.01%	15.21%	12.48%
波动率	0.16	0.16	0.16	0.16
胜率	44.05%	42.77%	42.08%	40.81%
盈亏比(绝对值)	1.67	1.70	1.69	1.73
最大回撤	-18.45%	-18.65%	-18.86%	-19.06%

数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心

可以看到，在交易成本从双边万二（目前约 0.8 个指数点）上升到双边万五（目前约 2 个指数点）的过程中，组合收益逐渐下降，年化收益率几乎腰斩，不过仍可以维持在 10% 上方，作为一类绝对收益策略，T+1 的 CTA 组合仍然是可选方案。

五、展望

股指期货的出现为金融市场提供了良好避险方式，并为投资者提供了更为丰富的投资工具。股指期货 CTA 策略受到当前市场流动性的约束限制，我们只能在交易频率和波动风险两者间进行权衡，T+1 交易策略是可选方案的一种。并且通过投资组合的方式，我们可以进一步降低 T+1 策略的波动风险。不过 CTA 策略组合或产品终究需要多周期进行风险的进一步分散，所以我们还是寄希望于股指期货各方面的交易限制能够进一步解除，丰富相关产品的交易策略。

风险提示

本篇报告通过历史数据进行建模与实证，得到良好的回测效果。但由于市场具有不确定性，交易模型仅在统计意义下有望获得良好投资效果，敬请投资者注意模型单次失效的风险。

广发证券—行业投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
 增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪 大道 8 号国金中心一 期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。